Vektorprodukt und Spatprodukt

Geometrische Anwendungen im Raum

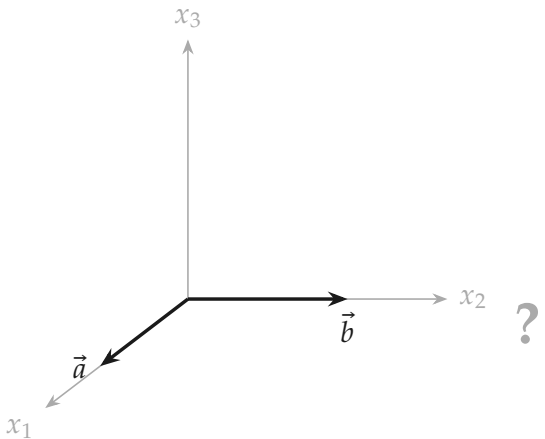
Studienkolleg · Rahn Education

ABSCHNITT 1

Das Vektorprodukt

01

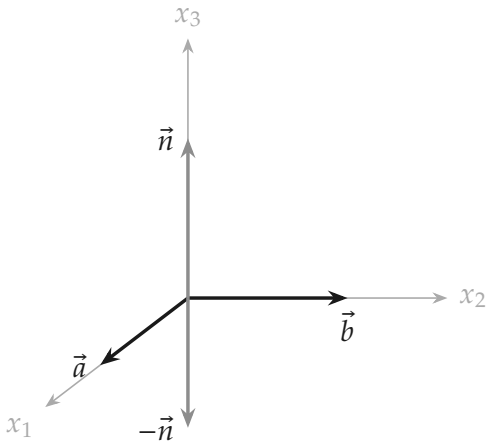
Ein Vektor senkrecht zu zwei Vektoren



$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Findet einen Vektor, der auf $\vec{a}$ **und** $\vec{b}$ senkrecht steht. Wie viele gibt es?

Ein Vektor senkrecht zu zwei Vektoren



?

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Findet einen Vektor, der auf $\vec{a}$ **und** $\vec{b}$ senkrecht steht. Wie viele gibt es?

Definition des Vektorprodukts

Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

? Ist das Ergebnis eine Zahl oder ein Vektor?

So rechnet man es sicher

a_1	b_1
a_2	b_2
a_3	b_3
a_1	b_1
a_2	b_2

Rechenschema

Die ersten zwei Zeilen unten noch einmal anschreiben.

Ab Zeile 2: über Kreuz multiplizieren,
„runter minus hoch“.

Beispiel

Berechne $\vec{a} \times \vec{b}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Beispiel

Berechne $\vec{a} \times \vec{b}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

– 1. Komponente: $1 \cdot 2 - (-3) \cdot 4 = 2 + 12 = 14$

Beispiel

Berechne $\vec{a} \times \vec{b}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- 1. Komponente: $1 \cdot 2 - (-3) \cdot 4 = 2 + 12 = 14$
- 2. Komponente: $(-3) \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3 - 4 = -7$

Beispiel

Berechne $\vec{a} \times \vec{b}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- 1. Komponente: $1 \cdot 2 - (-3) \cdot 4 = 2 + 12 = 14$
- 2. Komponente: $(-3) \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3 - 4 = -7$
- 3. Komponente: $2 \cdot 4 - 1 \cdot 1 = 8 - 1 = 7$

Beispiel

Berechne $\vec{a} \times \vec{b}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- 1. Komponente: $1 \cdot 2 - (-3) \cdot 4 = 2 + 12 = 14$
- 2. Komponente: $(-3) \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3 - 4 = -7$
- 3. Komponente: $2 \cdot 4 - 1 \cdot 1 = 8 - 1 = 7$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Stimmt das Ergebnis?

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Macht die Probe

Prüft mit dem Skalarprodukt, ob das Ergebnis senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$ steht.

Stimmt das Ergebnis?

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Macht die Probe

Prüft mit dem Skalarprodukt, ob das Ergebnis senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$ steht.

$28 - 7 - 21 = 0$ $14 - 28 + 14 = 0$ senkrecht auf beiden

Reihenfolge vertauschen

Berechnet $\vec{b} \times \vec{a}$

Gleiche Vektoren wie eben. Vergleicht mit $\vec{a} \times \vec{b}$.

Reihenfolge vertauschen

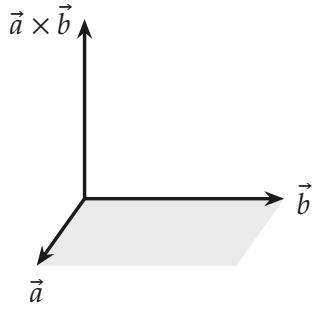
Berechnet $\vec{b} \times \vec{a}$

Gleiche Vektoren wie eben. Vergleicht mit $\vec{a} \times \vec{b}$.

Anti-Kommutativität

$\vec{b} \times \vec{a} = \begin{pmatrix} -14 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix} = -(\vec{a} \times \vec{b})$

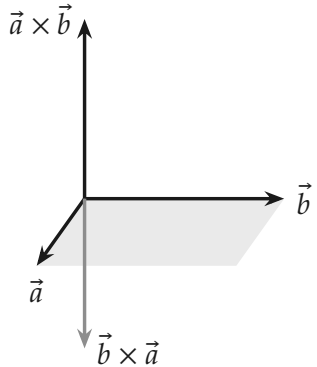
Zwei Richtungen



?

Beide Vektoren stehen senkrecht auf der Fläche. Woran erkennt man, welcher nach oben zeigt?

Zwei Richtungen



?

Beide Vektoren stehen senkrecht auf der Fläche. Woran erkennt man, welcher nach oben zeigt?

Jetzt ihr

Allein

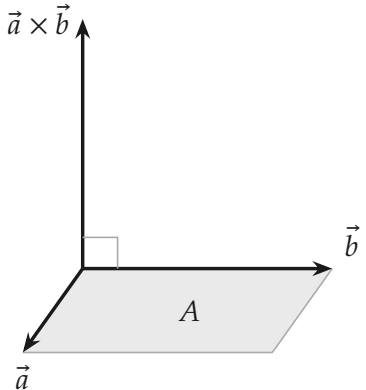
1. Berechnet $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ und macht die Probe.
2. Berechnet $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ABSCHNITT 2

Geometrische Bedeutung

02

Zwei Eigenschaften



Geometrische Bedeutung

1. $\vec{a} \times \vec{b}$ steht **senkrecht** auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
2. Die Länge $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ist die **Fläche** A des Parallelogramms.

Fläche eines Parallelogramms

Berechnet $|\vec{a} \times \vec{b}|$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Erst das Vektorprodukt, dann die Länge.

Fläche eines Parallelogramms

Berechnet $|\vec{a} \times \vec{b}|$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Erst das Vektorprodukt, dann die Länge.

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = 6$ FE

Fläche eines Parallelogramms

Berechnet $|\vec{a} \times \vec{b}|$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Erst das Vektorprodukt, dann die Länge.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = 6 \text{ FE}$$

? Beide Vektoren liegen in der x_1x_2-Ebene. Berechnet die Fläche ohne Vektorprodukt.

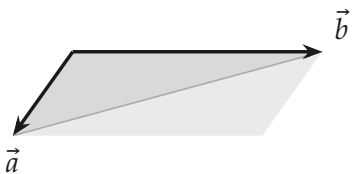
Und ein Dreieck?



?

$\vec{a}$ und $\vec{b}$ bilden zwei Seiten eines Dreiecks. Wie groß ist seine Fläche?

Und ein Dreieck?



?

$\vec{a}$ und $\vec{b}$ bilden zwei Seiten eines Dreiecks. Wie groß ist seine Fläche?

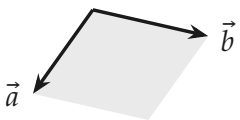
$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot |\vec{a} \times \vec{b}|$$

Wann ist die Fläche null?



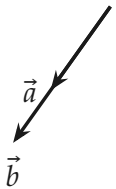
? Wann ist das Parallelogramm „flach“, also ohne Fläche?

Wann ist die Fläche null?



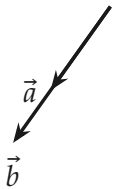
? Wann ist das Parallelogramm „flach“, also ohne Fläche?

Wann ist die Fläche null?



? Wann ist das Parallelogramm „flach“, also ohne Fläche?

Wann ist die Fläche null?



? Wann ist das Parallelogramm „flach“, also ohne Fläche?

Parallelitätskriterium

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \;\Leftrightarrow\; \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$$

Beispiel: parallel oder nicht?

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -12 \end{pmatrix}$ parallel?

Beispiel: parallel oder nicht?

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -12 \end{pmatrix}$ parallel?

– $(-1)(-12) - 4 \cdot 3 = 0$

Beispiel: parallel oder nicht?

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -12 \end{pmatrix}$ parallel?

- $(-1)(-12) - 4 \cdot 3 = 0$
- $4 \cdot (-6) - 2 \cdot (-12) = 0$

Beispiel: parallel oder nicht?

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -12 \end{pmatrix}$ parallel?

- $(-1)(-12) - 4 \cdot 3 = 0$
- $4 \cdot (-6) - 2 \cdot (-12) = 0$
- $2 \cdot 3 - (-1)(-6) = 0$

Beispiel: parallel oder nicht?

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -12 \end{pmatrix}$ parallel?

- $(-1)(-12) - 4 \cdot 3 = 0$
- $4 \cdot (-6) - 2 \cdot (-12) = 0$
- $2 \cdot 3 - (-1)(-6) = 0$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \implies \text{parallel}$$

Beispiel: parallel oder nicht?

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -12 \end{pmatrix}$ parallel?

- $(-1)(-12) - 4 \cdot 3 = 0$
- $4 \cdot (-6) - 2 \cdot (-12) = 0$
- $2 \cdot 3 - (-1)(-6) = 0$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \implies \text{parallel}$$

? Hättet ihr das auch ohne Rechnung sehen können?

Jetzt ihr

Partnerarbeit

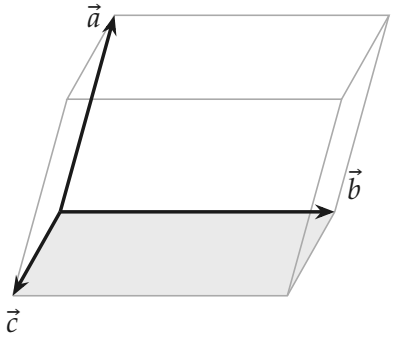
1. Fläche des Dreiecks mit $A(1|0|0)$, $B(4|2|0)$, $C(2|3|0)$.
2. Sind $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}$ parallel?

ABSCHNITT 3

Das Spatprodukt

03

Vom Parallelogramm zum Spat



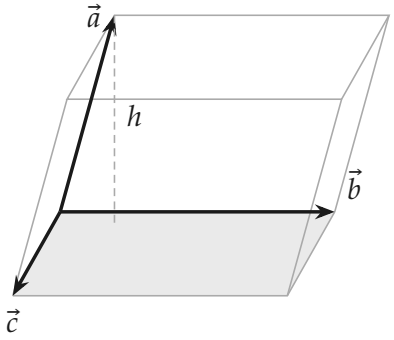
Spatprodukt

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}\,)$$

?

Volumen = Grundfläche mal Höhe.
Wo steckt hier die Grundfläche?

Vom Parallelogramm zum Spat



Spatprodukt

$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}\,)$

?

Volumen = Grundfläche mal Höhe.
Wo steckt hier die Grundfläche?

Beispiel

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$ Berechne $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]$.

Beispiel

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$ Berechne $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]$.

– $\vec{b} \times \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Beispiel

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$ Berechne $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]$.

- $\vec{b} \times \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}\,) = -1 + 2 + 6 = \boxed{7}$

Ein bekannter Rechenweg

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,] = \det\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

Prüft das Beispiel mit der Regel von Sarrus

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ein bekannter Rechenweg

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,] = \det\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

Prüft das Beispiel mit der Regel von Sarrus

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$(0 + 2 + 6) - (0 + 1 + 0) = 7$ Gleiches Ergebnis.

Eigenschaften

Rechenregeln

- Zyklisch tauschen: $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,] = [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}\,] = [\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}\,]$
- Zwei Vektoren tauschen: $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,] = -[\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}\,]$
- $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,] = 0 \;\Leftrightarrow$ die Vektoren liegen in einer Ebene

? Warum ist das Spatprodukt null, wenn alle drei in einer Ebene liegen?

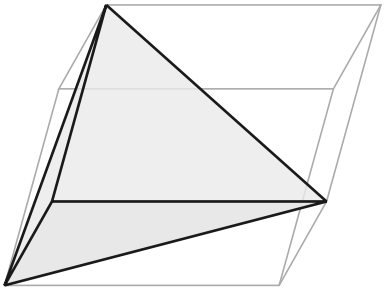
Volumen

Volumenformeln

Spat	$V = \lvert[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]\rvert$
dreiseitiges Prisma	$V = \frac{1}{2}\lvert[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]\rvert$
Pyramide mit Parallelogramm-Grundfläche	$V = \frac{1}{3}\lvert[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]\rvert$
Tetraeder (dreiseitige Pyramide)	$V = \frac{1}{6}\lvert[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]\rvert$

? Woher kommt die $\frac{1}{6}$ beim Tetraeder?

Das Tetraeder im Spat



?

Das Tetraeder hat die Ecken $\vec{0}, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Welcher Anteil des Spats ist das?

Volumen eines Spats

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Berechnet das Volumen

Schreibt die Determinante auf. Was fällt an der Matrix auf?

Volumen eines Spats

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Berechnet das Volumen

Schreibt die Determinante auf. Was fällt an der Matrix auf?

Untere Dreiecksmatrix

$\det = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12 \qquad V = 12$ VE

Jetzt ihr

Partnerarbeit

1. $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Liegen die Vektoren in einer Ebene?
2. Volumen des Tetraeders $A(0|0|0)$, $B(3|0|0)$, $C(0|4|0)$, $D(0|0|5)$.

ABSCHNITT 4

Punkte und Vektoren

04

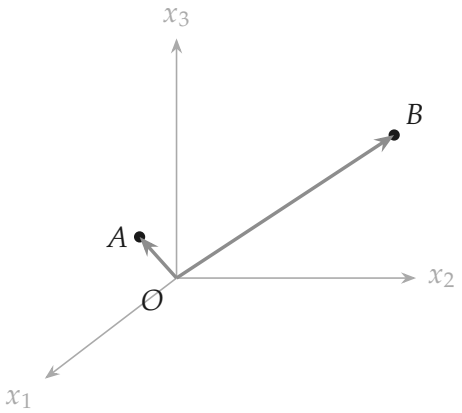
Vom Punkt zum Vektor

Ortsvektor und Verbindungsvektor

$A(a_1|a_2|a_3)$ hat den Ortsvektor $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

Von A nach B: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

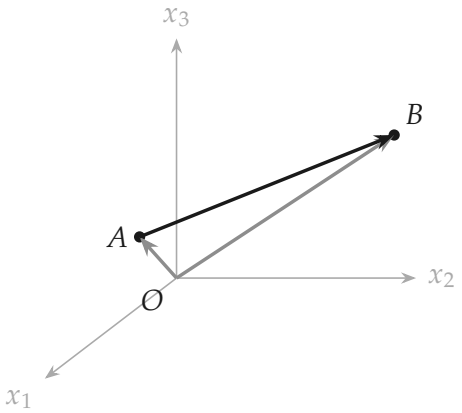
Ein Umweg über den Ursprung



?

Ihr wollt von A nach B, kennt aber nur die Wege vom Ursprung aus. Welchen Weg nehmt ihr?

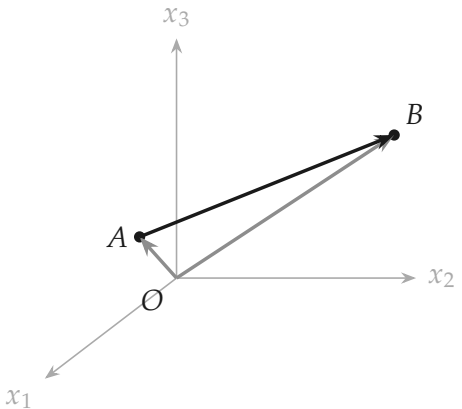
Ein Umweg über den Ursprung



?

Ihr wollt von A nach B, kennt aber nur die Wege vom Ursprung aus. Welchen Weg nehmt ihr?

Ein Umweg über den Ursprung



?

Ihr wollt von A nach B, kennt aber nur die Wege vom Ursprung aus. Welchen Weg nehmt ihr?

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

Verbindungsvektor berechnen

$A(1|2|-1)$ $B(4|0|3)$

Berechnet $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BA}$

Was fällt euch auf?

Verbindungsvektor berechnen

$A(1|2|-1)$ $B(4|0|3)$

Berechnet $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BA}$

Was fällt euch auf?

„Spitze minus Fuß“

$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = -\overrightarrow{AB}$

ABSCHNITT 5

Geometrische Nachweise

05

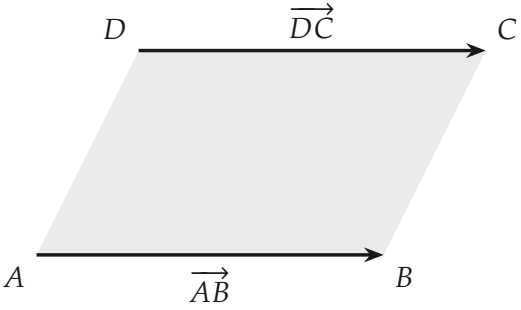
Vierecke erkennen

Nachweise für das Viereck $ABCD$

- Parallelogramm: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ und $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
- Rechteck: Parallelogramm und $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$
- Raute: Parallelogramm und alle Seiten gleich lang
- Quadrat: Rechteck und Raute

? Warum reicht beim Parallelogramm ein einziger rechter Winkel?

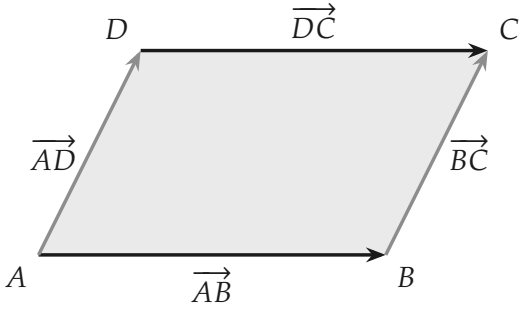
Was heißt $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$?



?

Gleiche Vektoren: gleiche Länge und gleiche Richtung. Warum $\overrightarrow{DC}$ und nicht $\overrightarrow{CD}$?

Was heißt $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$?



?

Gleiche Vektoren: gleiche Länge und gleiche Richtung. Warum $\overrightarrow{DC}$ und nicht $\overrightarrow{CD}$?

Beispiel: Parallelogramm

Ist $ABCD$ mit $A(1|2|0)$, $B(4|3|1)$, $C(5|6|2)$, $D(2|5|1)$ ein Parallelogramm? Sogar ein Rechteck?

Beispiel: Parallelogramm

Ist $ABCD$ mit $A(1|2|0)$, $B(4|3|1)$, $C(5|6|2)$, $D(2|5|1)$ ein Parallelogramm? Sogar ein Rechteck?

- $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{DC}$

Beispiel: Parallelogramm

Ist $ABCD$ mit $A(1|2|0)$, $B(4|3|1)$, $C(5|6|2)$, $D(2|5|1)$ ein Parallelogramm? Sogar ein Rechteck?

- $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{DC}$
- $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{BC} \quad \Rightarrow$ Parallelogramm

Beispiel: Parallelogramm

Ist $ABCD$ mit $A(1|2|0)$, $B(4|3|1)$, $C(5|6|2)$, $D(2|5|1)$ ein Parallelogramm? Sogar ein Rechteck?

- $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{DC}$
- $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{BC} \quad \Rightarrow$ Parallelogramm
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 3 + 3 + 1 = 7 \neq 0 \quad \Rightarrow$ kein Rechteck

Dreiecke erkennen

Nachweise für das Dreieck ABC

- gleichschenklig: zwei Seiten gleich lang
- gleichseitig: alle drei Seiten gleich lang
- rechtwinklig: ein Skalarprodukt zweier Seitenvektoren ist 0

? Rechtwinklig geht auch mit Pythagoras. Welcher Weg ist schneller?

Jetzt ihr

Partnerarbeit

1. Bilden $A(0|0|0)$, $B(2|0|0)$, $C(3|2|0)$, $D(1|2|0)$ ein Parallelogramm? Sogar ein Rechteck?
2. Welche Art Dreieck ist $A(1|1|1)$, $B(3|2|3)$, $C(3|-1|0)$?

ABSCHNITT 6

Fachsprache

06

So sprechen wir: Symbole

$\vec{a} \times \vec{b}$	*„a kreuz b“*
$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\,]$	*„Spatprodukt von a, b, c“*
$\overrightarrow{AB}$	*„Vektor A B“*
$\lvert\vec{a}\rvert$	*„Betrag von a“*
$\vec{a} \perp \vec{b}$	*„a steht senkrecht auf b“*
$\vec{0}$	*„Nullvektor“*

So sprechen wir: Begriffe

das Vektorprodukt	Pl.: die Vektorprodukte
der Spat	Pl.: die Spate
der Ortsvektor	Pl.: die Ortsvektoren
der Betrag	Pl.: die Beträge
das Parallelogramm	Pl.: die Parallelogramme
das Tetraeder	Pl.: die Tetraeder

ABSCHNITT 7

Klausuraufgaben

07

Vektorprodukt und Fläche

KLAUSURAUFGABE 1 — 15 Minuten · 15 Punkte

Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

a) Berechnen Sie $\vec{a} \times \vec{b}$. (5 P)

b) Berechnen Sie den Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms. (4 P)

c) Weisen Sie nach, dass Ihr Ergebnis aus a) orthogonal zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist. (3 P)

d) Für welches t ist $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ t \end{pmatrix}$ parallel zu $\vec{a}$? (3 P)

Spat und Tetraeder

KLAUSURAUFGABE 2 — 15 Minuten · 15 Punkte

Gegeben sind $A(1|1|0)$, $B(3|1|0)$, $C(2|4|0)$, $D(1|1|3)$.

a) Berechnen Sie das Volumen des Spats, der von $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ und $\overrightarrow{AD}$ aufgespannt wird. (8 P)

b) Berechnen Sie das Volumen des Tetraeders $ABCD$. (4 P)

c) Liegen A, B und C auf einer Geraden? Begründen Sie. (3 P)

Viereck im Raum

KLAUSURAUFGABE 3 — 15 Minuten · 15 Punkte

Gegeben sind $A(0|1|1)$, $B(1|3|3)$, $C(3|4|1)$, $D(2|2|-1)$.

a) Zeigen Sie, dass $ABCD$ ein Parallelogramm ist. (5 P)

b) Berechnen Sie die Längen aller Seiten. (4 P)

c) Zeigen Sie, dass $ABCD$ ein Rechteck ist. (3 P)

d) Ist $ABCD$ sogar ein Quadrat? Begründen Sie. (1 P)

e) Berechnen Sie den Flächeninhalt von $ABCD$. (2 P)

Fragen?